

SISTEM SCADA & KENDALI IOT HEAT EXCHANGER RIG

Platform Digital Monitoring Telemetry Real-Time & Praktikum
Termodinamika

Nama Sistem:	FluidHE Dashboard v2.5 (Industrial SCADA)
Instansi / Lokasi:	Laboratorium Teknik Kimia, Universitas Ahmad Dahlan (Kampus IV)
Pengembang / Vendor:	PT Anugrah Tripple Cycle (IoT & Industrial Automation Provider)
Sasaran Pengguna:	Dosen Pengampu, Pranata Lab (Admin), & Mahasiswa Praktikan (Operator)
Edisi / Tahun:	Edisi Revisi 2026 · Standar Operasional Lab

YOGYAKARTA, INDONESIA

2026

DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN & ARSITEKTUR SISTEM	Halaman 3
1.1 Latar Belakang & Tujuan Praktikum	3
1.2 Arsitektur SCADA & Alur Komunikasi IoT	3
BAB II: SPESIFIKASI INSTRUMENTASI & SENSOR	Halaman 4
2.1 Daftar Sensor Suhu (TI1–TI6) & Tekanan (PI1–PI4)	4
2.2 Aktuator Pemanas Ganda (Dual Heater) & Solenoid Valve	4
BAB III: PANDUAN AKSES & AUTENTIKASI	Halaman 5
3.1 Hak Akses Akun (Admin vs Operator)	5
3.2 Prosedur Login & Pemulihan Kata Sandi (OTP)	5
BAB IV: PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (SOP)	Halaman 6
4.1 Prosedur Persiapan Awal (Pre-Start Checklist)	6
4.2 Pengujian Mode Aliran Co-Current & Counter-Current	6
4.3 Pengaturan Tingkat Daya Pemanas (Level P1 – P7)	7
4.4 Pemantauan Kamera Pengawas CCTV PTZ	7
BAB V: KESELAMATAN KERJA & PENANGANAN DARURAT	Halaman 8
5.1 Tombol Emergency Stop (Trip) & Logika Proteksi	8
5.2 Proteksi Dry-Run & High Temperature Trip	8
BAB VI: PEREKAMAN DATA & KALKULASI LMTD	Halaman 9
6.1 Ekspor Data Log ke Format Excel / CSV / PDF	9
6.2 Rumus Perhitungan LMTD & Koefisien Perpindahan Kalor	9
BAB VII: TROUBLESHOOTING & PEMELIHARAAN	Halaman 10
7.1 Solusi Masalah Umum (Troubleshooting Matrix)	10
7.2 Kontak Dukungan Teknis PT Anugrah Tripple Cycle	10

BAB I: PENDAHULUAN & ARSITEKTUR SISTEM

1.1 Latar Belakang & Tujuan Praktikum

Alat praktikum **Heat Exchanger (Penukar Panas)** di Laboratorium Teknik Kimia Universitas Ahmad Dahlan dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena perpindahan kalor antara dua fluida cair (fluida panas dan fluida dingin). Untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keselamatan kerja laboratorium, sistem ini diintegrasikan dengan **FluidHE SCADA IoT Dashboard** yang dikembangkan bersama **PT Anugrah Tripple Cycle**.

Tujuan utama sistem digital ini mencakup:

- **Visualisasi P&ID; Real-Time:** Memantau arah aliran fluida dan status katup secara langsung pada layar monitor/tablet.
- **Akurasi Telemetry:** Merekam perubahan temperatur pada 6 titik kritis dengan presisi 0.1°C dan interval waktu hingga 1 detik.
- **Kendali Terpusat:** Mengatur daya pemanas ganda dan membalikkan mode aliran (Co-Current / Counter-Current) secara otomatis.
- **Keselamatan Terjamin:** Mencegah kerusakan alat melalui pemutus arus darurat otomatis (*Emergency Trip*).

1.2 Arsitektur Sistem SCADA & Alur Komunikasi IoT

Sistem FluidHE SCADA beroperasi menggunakan arsitektur *Industrial Internet of Things (IIoT)* berlapis yang menghubungkan perangkat keras laboratorium dengan antarmuka web secara *real-time*:

Lapisan (Layer)	Komponen / Teknologi	Fungsi Utama
Edge Device	ESP32 Dual-Core 240MHz (Firmware Arduino/C++)	Membaca sensor fisik (DS18B20, Pressure, Flow) dan mengontrol SSR heater serta relay solenoid valve.
Cloud & Realtime	Supabase PostgreSQL & Realtime Channels	Sinkronisasi perintah kontrol dan telemetry sensor via WebSocket berlatensi rendah (~40ms).
User Interface	Next.js (App Router), React, TypeScript & Tailwind CSS	Dashboard operator responsif (Desktop & Tablet Lab) untuk visualisasi P&ID;, grafik tren, dan ekspor data.
Surveillance	Ezviz RTSP/WebRTC Service + Python PTZ API	Live streaming kamera CCTV laboratorium dan kendali arah kamera (*Pan-Tilt-Zoom*).

BAB II: SPESIFIKASI INSTRUMENTASI & SENSOR

2.1 Titik Sensor Telemetry Laboratorium

Alat penukar panas ini dilengkapi dengan 6 sensor suhu (*Temperature Indicator*), 4 transduser tekanan (*Pressure Indicator*), dan 2 sensor laju alir fluida (*Flow Controller*):

Kode Tag	Nama Parameter & Lokasi Pemasangan	Rentang Kerja	Keterangan
TI1	Hot Fluid Inlet Temperature (Masuk Shell)	20°C – 100°C	Suhu air panas keluaran pemanas
TI2	Hot Fluid Outlet Temperature (Keluar Shell)	20°C – 100°C	Suhu air panas setelah bertukar kalor
TI3	Cold Fluid Inlet Temperature (Masuk Tube)	10°C – 60°C	Suhu air dingin dari tangki penampung
TI4	Cold Fluid Outlet Temperature (Keluar Tube)	10°C – 80°C	Suhu air dingin setelah menyerap kalor
TI5	Shell Midpoint 1 Temperature	20°C – 100°C	Distribusi temperatur tengah 1
TI6	Shell Midpoint 2 Temperature	20°C – 100°C	Distribusi temperatur tengah 2
PI1 – PI2	Pressure Drop Hot Stream (Inlet / Outlet)	0 – 3.0 Bar	Evaluasi penurunan tekanan sisi panas
PI3 – PI4	Pressure Drop Cold Stream (Inlet / Outlet)	0 – 3.0 Bar	Evaluasi penurunan tekanan sisi dingin
FC1 – FC2	Flow Rate Sensor (Hot & Cold Streams)	1 – 30 L/min	Laju alir volumetrik cairan

2.2 Spesifikasi Aktuator & Sistem Kelistrikan

- **Dual Immersion Heater (2x 500W):** Total daya pemanas 1000 Watt yang dikendalikan secara bertingkat melalui Solid State Relay (SSR) dengan isolasi optocoupler untuk keamanan sirkuit.
- **Solenoid Valve Array (SV1 – SV4):** 4 unit katup elektromagnetik 12V DC berstandar industri dengan susunan Normally Closed (NC) dan Normally Open (NO) yang difungsikan untuk membalik aliran fluida dingin secara instan tanpa perlu memindahkan selang/pipa fisik.

PERHATIAN KESELAMATAN KELISTRIKAN:
Pastikan grounding instalasi laboratorium terhubung dengan benar. Dilarang menyalakan pemanas (Heater) saat sirkulasi air dalam tangki belum mengalir.

BAB III: PANDUAN AKSES & AUTENTIKASI

3.1 Tingkatan Hak Akses (*Role-Based Access Control*)

Sistem FluidHE membagi hak akses ke dalam dua tingkatan (*2-tier roles*) untuk memastikan tata kelola laboratorium yang tertib:

Peran (Role)	Wewenang & Hak Akses Fitur	Pengguna
Admin Lab	• Kendali penuh seluruh aktuator dan sistem trip • Mengatur jadwal izin akses & durasi praktikum mahasiswa • Kalibrasi sensor & reset alarm darurat • Manajemen akun pengguna (tambah, edit, hapus)	Dosen Pengampu / Kepala Laboratorium / Pranata Lab
Operator	• Monitoring telemetry multi-sensor real-time • Pengujian mode aliran (Co-Current / Counter-Current) • Menjalankan pemanas sesuai alokasi durasi sesi praktikum • Mengunduh log data praktikum ke format Excel / CSV / PDF	Mahasiswa Praktikan Teknik Kimia UAD

3.2 Prosedur Masuk Sistem & Pemulihan Kata Sandi

1. **Buka Browser:** Akses alamat web SCADA (contoh: `http://localhost:3000` atau subdomain resmi UAD).
2. **Pilih Role Login:** Klik tab peran yang sesuai (**Admin** atau **Operator**).
3. **Masukkan Kredensial:** Ketikkan email resmi dan kata sandi yang telah didaftarkan oleh admin lab.
4. **Pemulihan Sandi (Lupa Sandi):** Klik tautan '*Lupa / Ganti Sandi?*', masukkan alamat email terdaftar, lalu verifikasi kode OTP 6-digit yang dikirimkan via email untuk membuat kata sandi baru.

BAB IV: PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (SOP)

4.1 Prosedur Persiapan Awal (*Pre-Start Checklist*)

Sebelum menyalakan saklar daya pemanas pada dashboard, lakukan pemeriksaan fisik berikut:

1. Pastikan tangki fluida dingin dan tangki penampung air panas terisi air minimal **70% kapasitas**.
2. Periksa selang sirkulasi fluida, pastikan tidak ada kebocoran atau lipatan pada jalur pipa.
3. Nyalakan pompa sirkulasi air hingga laju alir pada sensor **FC1** dan **FC2** terdeteksi stabil di atas 2.0 L/menit.
4. Pastikan indikator status mikrokontroler pada header dashboard menampilkan status **ESP32: ONLINE**.

4.2 Pengujian Konfigurasi Aliran Fluida

Pada panel kontrol web (*Control Panel*), operator dapat memilih arah aliran dengan mengklik tombol **Mode Aliran**:

Mode Aliran	Konfigurasi Solenoid Valve	Karakteristik Perpindahan Panas
Counter-Current (Berlawanan Arah)	SV1: OFF (Jalur A) SV2: ON (Jalur B) SV3: OFF, SV4: ON	Fluida dingin mengalir berlawanan arah dengan fluida panas. Menghasilkan selisih suhu logaritmik (LMTD) yang lebih tinggi dan efisiensi termal maksimal.
Co-Current (Searah)	SV1: ON (Jalur A) SV2: OFF (Jalur B) SV3: ON, SV4: OFF	Fluida dingin mengalir searah dengan fluida panas dari ujung yang sama. Suhu fluida dingin keluar tidak dapat melampaui suhu fluida panas keluar.

4.3 Pengaturan Tingkat Daya Pemanas (Level P1 – P7)

Tingkat daya pemanas diatur melalui panel **Pengaturan Level Pemanas (P1 – P7)**. Pengaturan ini murni mengatur *step power level* elemen pemanas tanpa mengubah posisi katup maupun laju alir air. Operator dapat mengklik langsung tombol level **P1 s.d. P7** atau menggunakan tombol **Naik Level (P+)** dan **Turun Level (P-)**.

BAB V: KESELAMATAN KERJA & PENANGANAN DARURAT

5.1 Logika Proteksi & Sistem Alarm Otomatis

Sistem FluidHE dilengkapi dengan algoritma proteksi bertingkat untuk menjamin keselamatan operator dan mencegah insiden kebakaran atau kerusakan elemen pemanas:

Jenis Proteksi	Kondisi Pemicu (Trigger)	Aksi Otomatis Sistem SCADA
High Temp Trip	Suhu pada sensor T11 atau T12 melebihi ambang batas kritis (> 85.0°C).	Memutus seketika daya Dual Heater (Heater 1 & 2 OFF), membunyikan alarm visual, dan mencatat insiden ke log alarm.
Dry-Run Protection	Laju alir fluida pada FC1 atau FC2 < 0.5 L/menit saat pemanas dalam kondisi aktif.	Mematikan heater secara instan untuk mencegah pemanasan tabung dalam keadaan kering (tanpa air).
Manual Emergency Stop	Operator atau admin menekan tombol merah EMERGENCY STOP di dashboard atau tombol fisik rig.	Menonaktifkan seluruh aktuator listrik dan mengunci sistem hingga dilakukan prosedur *Reset Alarm*.

5.2 Prosedur Pemulihan Pasca Trip (*Emergency Reset*)

- Identifikasi penyebab trip pada tab **Alarm System** (misal: suhu berlebih atau aliran air terhenti).
- Perbaiki kondisi fisik alat (buka katup aliran air atau biarkan suhu turun ke bawah batas aman).
- Masuk dengan akun **Admin Lab**, lalu klik tombol **RESET EMERGENCY TRIP** pada panel kontrol.
- Nyalakan kembali sirkulasi dan pemanas secara bertahap mulai dari level daya terendah (Level P1).

BAB VI: PEREKAMAN DATA & KALKULASI LMTD

6.1 Pengambilan Log Data Praktikum

Pada tab **Data Logs & Laporan**, seluruh data telemetry dicatat secara kontinu. Mahasiswa dapat memilih interval sampling (1 detik, 2 detik, 5 detik, 30 detik, atau 1 menit). Untuk kebutuhan pengolahan laporan praktikum, klik tombol ekspor:

- **Export Excel (.xlsx):** Menghasilkan berkas spreadsheet terformat rapi berisi timestamp, TI1–TI6, PI1–PI4, status heater, dan mode aliran.
- **Export CSV:** Format data mentah untuk analisis statistik atau komputasi Python / MATLAB.
- **Cetak Laporan PDF:** Menghasilkan lembar laporan monitoring resmi berlogo Teknik Kimia UAD.

6.2 Dasar Perhitungan LMTD & Koefisien Perpindahan Kalor (\$U\$)

Mahasiswa dapat menggunakan data telemetry untuk menghitung nilai-nilai termodinamika berikut:

1. Log Mean Temperature Difference (LMTD):

$$\Delta T_{lm} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln\left(\frac{\Delta T_1}{\Delta T_2}\right)}$$

- Untuk **Counter-Current**: $\Delta T_1 = T_{h,in} - T_{c,out} = T_{I1} - T_{I4}$ dan $\Delta T_2 = T_{h,out} - T_{c,in} = T_{I2} - T_{I3}$
- Untuk **Co-Current**: $\Delta T_1 = T_{h,in} - T_{c,in} = T_{I1} - T_{I3}$ dan $\Delta T_2 = T_{h,out} - T_{c,out} = T_{I2} - T_{I4}$

2. Laju Perpindahan Kalor (\$Q\$):

$$Q = \dot{m}_h C_{p,h} (T_{I1} - T_{I2}) = \dot{m}_c C_{p,c} (T_{I4} - T_{I3})$$

3. Koefisien Perpindahan Panas Menyeluruh (\$U\$):

$$U = \frac{Q}{A \Delta T_{lm} F}$$

Di mana \$A\$ adalah luas area perpindahan panas pipa penukar kalor dan \$F\$ adalah faktor koreksi geometri.

BAB VII: TROUBLESHOOTING & PEMELIHARAAN

7.1 Matriks Solusi Masalah Umum (*Troubleshooting Matrix*)

Gejala Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Perbaikan yang Disarankan
Status Dashboard: ESP32: OFFLINE	1. Kabel power adaptor ESP32 terlepas. 2. Jaringan Wi-Fi lab terputus atau SSID berubah.	Periksa lampu LED daya pada box mikrokontroler. Pastikan router lab aktif dan restart mikrokontroler dengan menekan tombol reset.
Suhu salah satu sensor terbaca -127°C atau 85°C konstan	Kabel sensor DS18B20 kendur atau terjadi gangguan komunikasi OneWire bus.	Periksa terminal konektor sensor di terminal block. Kencangkan baut terminal dengan obeng presisi.
Heater aktif (ON) tetapi suhu air tidak naik	1. MCB pemanas pada panel trip. 2. Relay SSR gagal mentrigger arus AC.	Periksa MCB utama pada panel daya lab. Pastikan kabel beban 220V terhubung kokoh ke elemen pemanas.
Tampilan video CCTV Disconnected / Loading	Kamera Ezviz offline atau layanan service Python lokal belum berjalan.	Jalankan script background pengawas kamera via python scripts/ezviz_ptz_service.py atau restart adaptor daya kamera.

7.2 Kontak Bantuan & Dukungan Teknis

Untuk bantuan teknis pemeliharaan hardware, kalibrasi instrumen sensorik, atau pembaruan software SCADA, silakan menghubungi tim pengembang resmi:

Pengembang Sistem & Penyedia Jasa:	PT ANUGRAH TRIPPLE CYCLE (Industrial Automation & IoT Division)
Email Kontak:	anugrahtriplecycle@gmail.com
Pengelola Fasilitas:	Laboratorium Teknik Kimia, Universitas Ahmad Dahlan (Kampus IV)
Alamat:	Jl. Ringroad Selatan, Kragilan, Tamanan, Kec. Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta 55191